

MINI-PROJET
MODULE Atelier de Génie Logiciel
NIVEAU : 2LIG
Année Universitaire 2025/2026

CAHIER DE CHARGES

Plateforme de gestion des réclamations citoyennes et des services municipaux

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1 CONTEXTE

Les municipalités jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens à travers la gestion des infrastructures urbaines et la mise à disposition de différents services municipaux. Cependant, les citoyens rencontrent souvent des difficultés pour signaler des problèmes urbains (tels que l'éclairage public défectueux, les routes endommagées ou les problèmes de propreté) ou pour accéder facilement aux services offerts par la municipalité.

Afin d'améliorer la communication entre les citoyens et les services municipaux, il est nécessaire de mettre en place une plateforme numérique permettant aux citoyens de soumettre des réclamations, demander des services municipaux et suivre le traitement de leurs demandes.

Cette plateforme permettra également aux agents municipaux de gérer efficacement les réclamations et les demandes de services, tout en facilitant la coordination entre les différents services de la municipalité.

1.2 OBJECTIFS

Ce projet doit atteindre les objectifs suivants :

- Développer une application web permettant de faciliter la gestion des réclamations et des services municipaux tout en améliorant la communication entre les citoyens et l'administration municipale.
- Faciliter la gestion et le suivi des réclamations et des demandes de services.
- Permettre aux citoyens de consulter les services municipaux disponibles et de soumettre des demandes.
- Améliorer la communication entre les citoyens et les services municipaux.
- Assurer une meilleure traçabilité du traitement des réclamations et des demandes de services.

1.3 CRITERES D'ACCEPTABILITE DU PRODUIT

Le produit doit être réalisé selon la méthode Scrum et validé par les enseignants.

2. EXPRESSION DES BESOINS

2.1. BESOINS FONCTIONNELS

L'application doit contenir les modules suivants :

BF1. Inscription et Authentification des utilisateurs

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs (citoyens et agents municipaux) de créer un compte et de se connecter à la plateforme afin d'accéder à leur espace personnel.

L'administrateur peut également contrôler la liste des comptes créés en activant ou désactivant l'espace d'un agent.

Les utilisateurs peuvent également modifier les informations de leur profil.

BF2. Soumission d'une réclamation

Les citoyens peuvent soumettre une réclamation en décrivant le problème rencontré.

Ils peuvent joindre une photo et sélectionner la catégorie du problème.

BF3. Affectation et traitement des réclamations

Une réclamation soumise est automatiquement affectée au service municipal responsable de son traitement. Cette affectation doit prendre en compte le type de la réclamation ainsi que le service, et plus précisément l'agent responsable de ce type de problème.

Les agents municipaux peuvent étudier les réclamations reçues et mettre à jour leur statut (en attente, en cours de traitement, résolue).

BF4. Consultation de l'historique des réclamations

Les citoyens peuvent consulter l'historique des réclamations qu'ils ont soumises ainsi que leur statut.

L'administrateur peut également consulter cet historique afin de suivre l'avancement du traitement des réclamations. Si une réclamation n'a pas été étudiée dans les délais, il peut la transférer à un autre agent ou service.

BF5. Consultation des réclamations publiées et commentaires

Tous les citoyens peuvent consulter les réclamations publiées sur la plateforme et ajouter des commentaires afin de partager leurs avis ou des informations complémentaires.

Le système doit permettre la suppression automatique des commentaires jugés inappropriés.

BF6: Gestion des services municipaux

L'administrateur peut gérer les services municipaux existants en ajoutant, modifiant ou supprimant des services. Les services doivent être organisés selon leurs catégories.

L'administrateur doit également contrôler les dates et horaires de disponibilité de chaque service.

Lors de l'ajout d'un service, le système doit générer un QR code contenant tous les détails du service.

BF7. Consultation des services offerts

Les citoyens peuvent consulter la liste des services municipaux disponibles ainsi que leur description.

Ils peuvent filtrer ou rechercher un service spécifique et consulter ses détails, notamment via le QR code associé

Le système doit également proposer une carte permettant de visualiser les services offerts dans différentes régions, en indiquant ceux disponibles et ceux non disponibles.

Suite à la consultation, les citoyens peuvent envoyer une demande pour bénéficier d'un service municipal spécifique.

BF8: Notifications par email

Le système envoie des notifications par email aux utilisateurs afin de les informer des événements importants.

Ces notifications peuvent concerner : la réception d'une nouvelle réclamation ou demande de service, la confirmation d'une réclamation ou d'une demande, l'annulation d'un service.

Les citoyens peuvent également annuler une demande ou une réclamation via le lien envoyé dans l'email dans un délai de 2 heures.

BF 9: Traitement des demandes des services

Les agents municipaux peuvent consulter les demandes reçues et les traiter en acceptant ou refusant la demande.

L'administrateur peut contrôler le traitement de ces demandes, notamment l'affectation des agents. Si une demande n'a pas été traitée dans un délai de 24 heures, l'administrateur peut la réaffecter à un autre agent.

BF 10: Consultation des demandes et évaluation

Cette fonctionnalité permet aux citoyens de consulter les demandes de services envoyés. À partir de cette liste, ils peuvent annuler une demande de service dans un délai de 24 heures.

Ils peuvent également évaluer les services municipaux dont ils ont bénéficié en attribuant une note et en laissant un commentaire.

BF 11: Espace de messagerie (optionnel)

L'application doit intégrer un espace de messagerie permettant aux citoyens de communiquer directement avec les agents municipaux concernant une demande de service.

Les citoyens peuvent envoyer des messages afin de demander des informations complémentaires ou signaler des précisions concernant leur demande.

Les agents municipaux peuvent répondre aux messages et informer les citoyens de l'état d'avancement du traitement.

2.2. BESOINS NON FONCTIONNELS

L'application doit être accessible via internet, facile à utiliser et à maintenir avec des interfaces ergonomiques et intuitives. Le produit doit :

- Être développé avec les technologies web (PHP, HTML, CSS, JavaScript).
- Utiliser un SGBD pour la gestion des données.
- Suivre une méthode de développement agile : SCRUM.

3. DEROULEMENT DU PROJET

Des équipes de **4 étudiants** seront constituées. Ces équipes seront organisées selon la méthodologie Scrum.

Le projet se compose de deux sprints:

- Sprint 1: Réclamations et traitements (**BF1-BF5**).
- Sprint 2: Services municipaux et messagerie (**BF6-BF11**).

Chaque sprint aboutira à un livrable comportant en moyenne 4 besoins fonctionnels (BFs). Ce livrable doit répondre aux contraintes suivantes :

- Au moins 80% des fonctionnalités développées doivent fonctionner correctement (avec validation des tests).
- Chaque fonctionnalité doit être présentée à l'enseignant.
- Correspondance des fonctionnalités développées avec les diagrammes de conception.

3.1 PLANIFICATION

Chaque équipe Scrum devra mener 2 sprints d'une durée **de 2 semaines chacun**. Un incrément fonctionnel doit être livré à la fin de chaque sprint.

À la fin de chaque sprint, un document doit être préparé par chaque équipe expliquant les étapes de la réalisation des fonctionnalités du sprint : de la planification du sprint à la conception de l'interface, au développement et aux tests.

3.2 DOCUMENTATION

À la fin du projet, chaque équipe devra remettre un rapport détaillant les différentes étapes du développement. Ce document devra contenir :

- Le Product Backlog avec la description détaillée des user stories choisies,
- Les diagrammes UML (DCU, DCL et DSE) relatifs aux 2 sprints,
- Les Sprint Backlogs obtenus lors des réunions de planification de sprint,
- Captures d'écran des fonctionnalités développées et des tests unitaires effectués,
- Les affectations des tâches sur les membres des équipes (via l'outil Scrum : Trello),
- Les 2 BurnDown charts relatifs aux sprints.

3.3 EVALUATION

L'évaluation se fera selon les critères suivants :

- Respect des délais et des livrables des sprints.
- Qualité et complétude des fonctionnalités développées.
- Respect des principes SCRUM et des bonnes pratiques de développement.
- Documentation claire et détaillée.
- Présentation et démonstration du projet.